

2026 年 5 月 23 日系统架构设计师案例分析预测题目-快速记忆

0. 使用说明

生成时间：

2026-05-19

考试日期：

2026-05-23

定位：

这不是泄题，也不是保证命中。
它是根据新大纲方向、近年案例分析回忆版题型、近期热门技术和你的技术背景，整理出的高概率训练题。
目标是用 2-3 天把案例分析的答题模板练顺。

优先级：

优先练：质量属性、云原生微服务、数据与缓存、大模型 RAG、DFD/UML 建模
识别练：嵌入式/边缘 AI
补位练：安全与区块链

你的选题策略：

第一优先：Web、数据库、缓存、分布式、微服务、质量属性
第二优先：大模型应用架构、RAG、知识图谱、向量数据库
谨慎选择：嵌入式、硬件、通信协议、过细的实时操作系统题

资料依据：

- 1. 中国计算机技术职业资格网和培训站点公开的 2026 上半年考试安排信息。
- 2. 近年系统架构设计师案例分析回忆版：质量属性、Web 下单、Redis 缓存、嵌入式、大模型训练平台、知识图谱智能问答、区块链等方向。
- 3. 你当前工程中的新大纲资料和已经整理过的案例分析专题。

1. 押题方向总览

优先级	预测方向	可能考法	你的应对
极高	质量属性与架构评估	场景六要素、质量属性识别、ATAM、效用树、风险点	必练，容易拿模板分
极高	云原生微服务与事件驱动	服务拆分、消息队列、Saga、幂等、熔断限流、观测性	结合游戏服务端经验作答
高	数据架构、MySQL 与 Redis 缓存	缓存穿透/击穿/雪崩、一致性、分库分表、读写分离	你的优势题
高	大模型 RAG 与知识图谱	RAG 流程、向量数据库、权限、幻觉控制、模型服务	新大纲和近年热点
中高	DFD/UML 建模	实体、数据存储、数据流平衡、用例/类/序列图	练标准套路
中	嵌入式/边缘 AI	实时性、可靠性、OTA、资源受限、边云协同	能识别就做，别硬选
中	安全架构与区块链	认证授权、加密、审计、隐私保护、链上链下协同	作为补位题

2. 预测题 1：质量属性与架构评估

预测概率：

极高

2.1 题目原文

试题一，25 分。

阅读下列关于智慧养老平台架构设计的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某公司拟建设一个智慧养老服务平台，为养老机构、医生、护理员和老人家属提供服务。平台接入智能手环、床垫传感器、门磁、摄像头等设备，采集老人生命体征、活动轨迹和告警事件。系统需要支持移动端、护理工作台、医生工作台和管理后台。

平台需要满足以下要求：

1. 老人发生跌倒、离床异常、心率异常时，系统应在 3 秒内通知护理员。
2. 任意单个服务节点故障时，核心告警服务不得中断。
3. 老人健康数据、处方数据和家属联系方式必须防止未授权访问。
4. 平台后续要快速接入新的传感器类型和新的告警规则。
5. 系统需要记录告警处理全过程，支持事后追踪和责任审计。
6. 促销或活动期间，家属端访问量会突然升高，但不能影响告警链路。

【问题 1】指出上述 6 条要求分别主要体现哪些质量属性。

【问题 2】针对“跌倒告警 3 秒内通知护理员”，写出一个质量属性场景的六要素。

【问题 3】为满足可用性、性能、安全性、可修改性，分别给出至少 2 种架构设计策略。

【问题 4】如果采用 ATAM 方法评估该架构，请给出 2 个风险点、2 个敏感点和 1 个权衡点。

2.2 参考答案要点

问题 1：

1. 3 秒内通知 -> 性能/实时性
2. 单节点故障不中断 -> 可用性/可靠性
3. 防止未授权访问 -> 安全性
4. 快速接入新设备和规则 -> 可修改性/可扩展性
5. 全过程追踪和审计 -> 可审计性/可追踪性/安全性
6. 家属端流量不影响告警链路 -> 性能、可用性、故障隔离

问题 2：

刺激源：智能床垫或手环
刺激：检测到老人跌倒事件
环境：系统正常运行或高并发访问期间
制品：告警服务、消息通知服务、护理员移动端
响应：生成告警、持久化告警记录、推送给护理员、必要时升级通知
响应度量：从事件产生到护理员收到通知不超过 3 秒

问题 3：

可用性：服务集群、主备切换、健康检查、熔断降级、消息重试、告警链路独立部署
性能：缓存、异步消息、优先级队列、限流、读写分离、核心链路短路径
安全性：认证授权、RBAC/ABAC、数据加密、脱敏、访问审计、接口签名
可修改性：分层架构、插件化设备适配器、规则引擎、接口隔离、配置化

问题 4：

风险点：

1. 家属端高并发与告警链路共用资源，可能导致告警延迟。
2. 设备协议差异大，若适配层设计不合理，后续接入成本高。

敏感点：

1. 告警队列长度和消费能力会直接影响 3 秒响应目标。
2. 设备适配接口稳定性会直接影响新设备接入效率。

权衡点：

提高安全性需要更多认证、加密和审计处理，可能增加响应延迟，需要在安全性和性能之间权衡。

3. 预测题 2：大模型 RAG 与知识图谱应用架构

预测概率：

高

3.1 题目原文

试题二，25 分。

阅读下列关于工业设备智能问答系统的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某制造企业拥有大量设备说明书、维修手册、故障工单、传感器日志和专家经验文档。企业计划建设一个工业设备智能问答系统，帮助维修工程师快速定位故障原因并生成维修建议。系统拟采用大模型、知识图谱、向量数据库和 RAG 架构。

系统建设要求如下：

- 1. 用户提问后，系统应结合企业内部文档和知识图谱生成答案。
- 2. 回答必须给出引用来源，避免编造维修步骤。
- 3. 不同角色只能访问自己有权限的设备资料。
- 4. 新增维修手册后，应尽快进入可检索状态。
- 5. 热门故障问答需要低延迟返回。
- 6. 系统应记录问题、检索内容、模型输出和用户反馈，用于持续改进。

【问题 1】画出或描述该系统的主要架构组成。

【问题 2】说明 RAG 从用户提问到生成答案的主要处理流程。

【问题 3】为降低大模型幻觉和数据泄露风险，给出架构设计措施。

【问题 4】说明向量数据库、知识图谱和关系数据库在该系统中的作用差异。

3.2 参考答案要点

问题 1：

接入层：Web/移动端/企业 IM
权限层：统一认证、角色权限、数据权限过滤
知识处理层：文档解析、切分、清洗、元数据标注、向量化
检索层：向量数据库、关键词检索、知识图谱检索、混合检索
编排层：Prompt 模板、检索结果重排、上下文拼接、工具调用
模型服务层：大模型推理服务、专有小模型、模型网关
数据层：文档库、向量库、知识图库、业务数据库、日志库
运维治理层：监控、审计、反馈、评测、版本管理

问题 2：

- 1. 用户提交问题。
- 2. 系统进行身份认证和权限识别。
- 3. 对问题进行改写、意图识别和关键词提取。
- 4. 在向量库、文档库和知识图谱中进行混合检索。
- 5. 对检索结果按相关性、权限和时效性重排。
- 6. 将高质量片段、来源信息和约束条件拼接到 Prompt 中。
- 7. 调用大模型生成答案。
- 8. 返回答案、引用来源和置信度提示。
- 9. 记录日志和用户反馈，用于评测与优化。

问题 3：

降低幻觉：

1. 使用 RAG，让模型基于检索内容回答。
2. 要求答案必须引用来源，缺少依据时回答无法确认。
3. 对检索结果重排和去重，控制上下文质量。
4. 使用领域词表、知识图谱校验和规则校验。
5. 建立离线评测集，对答案正确率和引用准确率进行评测。

防止泄露：

1. 检索前后都做权限过滤。
2. 文档按设备、部门、角色打元数据标签。
3. 敏感字段脱敏，传输和存储加密。
4. 模型调用经过统一网关，记录审计日志。
5. 禁止把无权限文档片段拼入 Prompt。

问题 4：

向量数据库：保存文本片段向量，支持语义相似度检索，适合“意思相近”的问题匹配。

知识图谱：保存设备、部件、故障、原因、维修步骤之间的关系，适合关系推理和路径查询。

关系数据库：保存用户、角色、设备台账、工单、权限、业务状态等结构化数据，保证事务和一致性。

4. 预测题 3：云原生微服务与事件驱动架构

预测概率：

极高

4.1 题目原文

试题三，25 分。

阅读下列关于手机游戏运营平台的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某游戏公司准备重构手机游戏运营平台。平台支持玩家登录、角色管理、商城购买、活动任务、背包道具、排行榜、充值支付、消息通知和客服工单。现有系统为单体应用，版本发布周期长，活动期间经常出现登录慢、购买超时、库存道具重复发放和支付回调重复处理等问题。

公司计划采用云原生微服务架构，使用容器、服务注册发现、API 网关、消息队列、Redis、MySQL、链路追踪和自动伸缩等技术。

【问题 1】给出合理的服务拆分方案，并说明拆分原则。

【问题 2】针对“充值成功后发放道具”这一跨服务流程，说明如何保证最终一致性和幂等性。

【问题 3】为应对活动高峰，给出性能和可用性方面的架构措施。

【问题 4】说明该系统需要建设哪些可观测性能力。

4.2 参考答案要点

问题 1：

可拆分为：

账号服务、角色服务、商城服务、订单服务、支付服务、背包服务、活动服务、排行榜服务、通知服务、客服服务、配置服务。

拆分原则：

按业务能力和领域边界拆分；高内聚、低耦合；数据归属清晰；独立部署；高频变更服务单独拆分；核心链路和非核心链路隔离。

问题 2：

最终一致性：

1. 支付服务接收支付回调，先校验签名和订单状态。
2. 订单服务将订单状态更新为已支付。
3. 通过可靠消息发送“支付成功”事件。
4. 背包服务消费事件并发放道具。
5. 发放成功后记录发放流水，必要时回写订单履约状态。
6. 失败时重试，超过阈值进入补偿队列或人工处理。

幂等性：

1. 支付回调用支付流水号或订单号去重。
2. 背包发放用订单号+道具批次号建立唯一约束。
3. 消息消费记录消费状态，重复消息直接返回成功。
4. 接口设计为可重入，避免重复扣款和重复发放。

问题 3：

性能：

缓存玩家配置、商品、活动规则；使用 Redis 排行榜；读写分离；热点数据预热；消息队列削峰；静态资源 CDN；数据库索引优化。

可用性：

服务多副本部署；健康检查和自动重启；限流、熔断、降级；核心链路隔离；支付和背包服务重点保护；自动伸缩；灰度发布和快速回滚。

问题 4：

日志：统一结构化日志，记录订单号、玩家 ID、链路 ID。

指标：QPS、响应时间、错误率、队列积压、数据库连接数、缓存命中率。

链路追踪：跟踪登录、下单、支付、发道具的跨服务调用。

告警：核心接口超时、支付失败率升高、消息堆积、数据库慢查询。

审计：充值、扣款、道具发放、后台操作都要可追踪。

5. 预测题 4：数据架构、MySQL 与 Redis 缓存

预测概率：

高

5.1 题目原文

试题四，25 分。

阅读下列关于在线交易系统数据架构的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某在线交易系统支持商品浏览、下单、库存扣减、支付、售后和经营报表。系统使用 MySQL 保存订单、库存和用户数据，使用 Redis 缓存热点商品和库存余量，使用 Elasticsearch 支持商品搜索，使用数据仓库生成经营报表。

大促期间出现如下问题：

1. 热点商品缓存过期后，大量请求打到数据库。
2. 查询不存在的商品编号时，也会频繁访问数据库。
3. Redis 集群故障时，数据库压力骤增。
4. 订单表数据量快速增长，查询历史订单变慢。
5. 支付成功后订单状态偶尔更新失败，导致用户看到订单仍为未支付。
6. 报表查询影响在线交易数据库性能。

【问题 1】指出问题 1 至问题 3 分别属于哪类缓存问题，并给出解决措施。

【问题 2】针对订单表快速增长，给出数据库层面的优化方案。

【问题 3】针对支付成功后订单状态更新失败，说明如何设计一致性方案。

【问题 4】说明如何建设 OLTP 与 OLAP 分离的数据架构。

5.2 参考答案要点

问题 1：

问题 1：缓存击穿。热点 Key 过期瞬间，大量请求访问数据库。

措施：互斥锁、逻辑过期、热点 Key 永不过期、提前刷新、单飞机制。

问题 2：缓存穿透。查询不存在的数据，缓存没有命中，数据库也没有。

措施：参数校验、布隆过滤器、空值缓存、黑名单。

问题 3：缓存雪崩或缓存服务故障。

措施：Redis 高可用集群、过期时间随机化、限流降级、本地缓存、熔断、数据库保护。

问题 2：

1. 建立合适索引，如用户 ID+创建时间、订单号唯一索引、状态+时间索引。
2. 按时间或用户维度分库分表。
3. 冷热数据分离，历史订单归档。
4. 读写分离，查询走只读库。
5. 避免大分页，使用游标或基于时间/ID 的翻页。
6. 优化 SQL，只查必要字段，避免全表扫描。

问题 3：

1. 支付回调必须校验签名，并按支付流水号做幂等。
2. 订单状态更新使用状态机，避免状态倒退。
3. 本地事务先记录支付成功事件，再更新订单状态。
4. 通过可靠消息或事务消息驱动后续履约。
5. 建立补偿任务，定期对账支付平台和订单状态。
6. 用户查询时可触发订单状态校验，提升最终一致性体验。

问题 4：

OLTP：面向在线交易，使用 MySQL 主从、分库分表、索引优化，保障低延迟事务。

OLAP：面向统计分析，使用数据仓库或湖仓，按主题建模，支持报表和多维分析。

数据同步：通过 binlog、CDC、消息队列或 ETL 将业务数据同步到分析系统。

隔离原则：报表查询不得直接压在线交易主库，避免影响下单和支付。

6. 预测题 5：DFD/UML 建模与需求分析

预测概率：

中高

6.1 题目原文

试题五，25 分。

阅读下列关于社区医疗预约系统的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某社区医院拟开发一个基于 Web 和移动端的医疗预约系统。系统主要功能如下：

1. 居民注册并维护个人健康档案。
2. 居民查询科室、医生和可预约时间，提交预约请求。
3. 医生设置出诊时间，查看自己的预约列表，填写诊疗记录。

4. 管理员维护科室、医生、排班规则和公告。
5. 系统在预约成功、取消预约和诊疗完成时发送通知。
6. 系统根据预约记录、诊疗记录和医生排班生成统计报表。

采用结构化方法进行分析时，初步识别出外部实体、加工、数据存储和数据流。

【问题 1】给出该系统可能的外部实体。

【问题 2】给出该系统可能的数据存储。

【问题 3】给出 0 层 DFD 中主要加工，并列出具体的输入输出数据流。

【问题 4】说明上下文图和 0 层图如何保持数据流图平衡。

6.2 参考答案要点

问题 1：

居民/患者
医生
管理员
短信或消息平台

问题 2：

居民信息表/健康档案
医生表
科室表
排班表/出诊时间表
预约表
诊疗记录表
公告表
统计报表数据

问题 3：

- 主要加工：
1. 居民管理：接收注册信息、维护健康档案，读写居民信息表。
 2. 预约处理：接收预约查询和预约请求，查询医生、科室、排班，写预约表，更新排班余量。
 3. 医生诊疗：读取预约列表，写诊疗记录，更新预约状态。
 4. 基础信息维护：管理员维护科室、医生、排班规则和公告。
 5. 通知处理：根据预约成功、取消、诊疗完成事件发送通知。
 6. 报表生成：读取预约、诊疗、医生和排班数据，生成统计报表。

关键数据流：

居民 -> 预约处理：预约查询请求、预约请求、取消请求
预约处理 -> 居民：可预约时间、预约结果
医生 -> 医生诊疗：诊疗记录、出诊时间
医生诊疗 -> 医生：预约列表
管理员 -> 基础信息维护：医生/科室/排班/公告维护请求
报表生成 -> 管理员：统计报表
通知处理 -> 消息平台：通知内容

问题 4：

数据流图平衡是指父图和子图之间的输入输出数据流必须保持一致。
上下文图中系统与外部实体之间出现的数据流，在 0 层图中也要能找到对应的来源或去向。
0 层图可以增加内部加工、数据存储和内部数据流，但不能凭空增加外部输入输出，也不能遗漏上下文图中的外部输入输出。

7. 预测题 6：嵌入式、边缘 AI 与实时架构

预测概率：

7.1 题目原文

试题六，25 分。

阅读下列关于智能巡检机器人系统的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某电力企业计划研发智能巡检机器人，用于变电站设备巡检。机器人搭载摄像头、红外传感器、激光雷达、边缘计算模块和无线通信模块，可在本地完成障碍物识别、仪表读数识别和异常告警，并将巡检结果上传到云平台。系统需要支持远程任务下发、OTA 升级、异常告警、离线巡检和云端模型更新。

系统约束如下：

1. 避障控制必须满足实时性要求。
2. 无线网络不稳定时，机器人仍需完成本地巡检。
3. 边缘设备算力、存储和功耗有限。
4. 机器人软件升级不能导致设备长时间不可用。
5. 巡检异常需要可靠上报并可追溯。

【问题 1】指出该系统的主要质量属性要求。

【问题 2】说明哪些功能适合放在边缘端，哪些功能适合放在云端。

【问题 3】为满足实时性和可靠性，给出嵌入式/边缘端架构措施。

【问题 4】说明 OTA 升级应如何设计以降低风险。

7.2 参考答案要点

问题 1：

实时性：避障控制必须及时响应。
可靠性：异常检测和巡检任务要稳定执行。
可用性：网络不稳定和升级期间不能长时间不可用。
安全性：远程控制和 OTA 升级要防止非法操作。
可维护性：模型和程序需要可升级、可回滚。
资源效率：边缘端算力、存储、功耗有限。
可追溯性：巡检结果和异常告警要记录来源和时间。

问题 2：

边缘端：
避障控制、传感器采集、路径跟踪、本地异常识别、离线巡检、告警缓存、关键安全策略。

云端：
任务编排、设备管理、模型训练、历史数据分析、报表、远程配置、OTA 包管理、集中监控。

问题 3：

1. 实时控制链路与普通业务链路隔离。
2. 关键任务使用实时操作系统或高优先级线程。
3. 本地缓存巡检任务和地图，支持断网运行。
4. 告警先本地持久化，网络恢复后补传。
5. 模型轻量化、量化或蒸馏，降低边缘推理开销。
6. 设置看门狗、健康检查和异常自恢复。
7. 对关键传感器做冗余或故障检测。

问题 4：

1. OTA 包签名校验，防止非法包。
2. 分批升级和灰度发布。
3. A/B 分区或双镜像，升级失败可回滚。
4. 升级前检查电量、网络和存储空间。
5. 保留基础控制能力，避免升级中断安全功能。
6. 记录升级日志，支持审计和问题定位。

8. 预测题 7：安全架构、隐私保护与区块链审计

预测概率：

中

8.1 题目原文

试题七，25 分。

阅读下列关于跨机构医疗数据共享平台的说明，回答问题 1 至问题 4。

【说明】

某地区拟建设跨机构医疗数据共享平台，实现医院、社区卫生中心、医保机构和科研机构之间的数据共享。平台涉及患者基本信息、检查检验结果、诊断记录、处方记录和医保结算信息。为提高可信度，平台计划引入区块链记录数据授权、共享和访问审计过程。

系统要求如下：

1. 患者可授权某医院访问自己的部分病历数据。
2. 医生只能查看诊疗所需且已授权的数据。
3. 科研机构只能使用脱敏后的统计数据。
4. 所有访问行为需要可追溯、不可抵赖。
5. 原始医疗数据体量大且包含隐私信息。
6. 系统需要防止接口重放、越权访问和数据篡改。

【问题 1】指出该系统面临的主要安全风险。

【问题 2】设计认证、授权和审计方案。

【问题 3】说明区块链适合保存哪些数据，不适合保存哪些数据，并说明原因。

【问题 4】给出隐私保护和接口安全方面的措施。

8.2 参考答案要点

问题 1：

越权访问
身份冒用
接口重放
数据泄露
数据篡改
审计日志被删除或伪造
科研数据反向识别个人
跨机构权限边界不清

问题 2：

认证：
统一身份认证、多因素认证、医生和机构实名绑定、证书或令牌机制。

授权：
RBAC 结合 ABAC，按角色、机构、患者授权、数据类型、时间范围和用途控制访问。

审计：
记录访问主体、访问对象、时间、用途、授权凭证、接口、结果和摘要。
关键审计摘要上链，日志集中存储并防篡改。

问题 3：

适合上链：
授权记录、访问记录摘要、数据哈希、时间戳、机构身份、审计凭证。

不适合上链：
原始病历、检查影像、处方明细、大量隐私数据。

原因：
区块链适合防篡改、可追溯和多方共识，不适合存储大体量、高隐私、需要删除或频繁更新的数据。
医疗原始数据应链下存储，链上保存摘要和授权凭证。

问题 4：

隐私保护：
数据脱敏、匿名化、最小必要原则、分级分类、字段级权限、加密存储、传输加密、访问水印。

接口安全：
HTTPS、接口签名、时间戳和 nonce、防重放、限流、参数校验、权限校验、日志审计、异常告警。

9. 最后 4 天训练安排

5 月 19 日：完整做题 1、题 3、题 4，练质量属性、微服务、缓存。
5 月 20 日：完整做题 2、题 5，练 RAG 和 DFD/UML。
5 月 21 日：限时 90 分钟，从 7 题中任选 3 题作答。
5 月 22 日：只背模板和关键词，不再展开新知识。
5 月 23 日：选题优先看题干是否贴近 Web/数据/架构评估，先拿稳关键词分。

10. 考场速记

质量属性题：先判断关键词，再写策略，最后写代价。
架构评估题：风险点、敏感点、权衡点分开写。
微服务题：拆服务、消息异步、幂等、补偿、熔断限流、链路追踪。
缓存题：穿透查空值，击穿查热点，雪崩查大面积失效。
RAG 题：文档切分、向量化、检索、重排、Prompt、生成、引用、反馈。
DFD 题：外部实体看系统边界，数据存储看表，加工看动词，平衡看输入输出。
安全题：认证、授权、加密、审计、防重放、脱敏。
嵌入式题：实时性、本地自治、资源受限、可靠上报、OTA 回滚。

11. 资料来源

<https://www.educity.cn/rk/5505716.html>
<https://www.hyperplasma.top/ruankao-case-analysis-problem-answers/>
https://blog.csdn.net/cui_yonghua/article/details/154694201
https://blog.csdn.net/cui_yonghua/article/details/148540751